

KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA KỲ MÔN JAVA WEB APPLICATION- ĐỀ 002

KIỂM TRA THỰC HÀNH GIỮA KỲ MÔN JAVA WEB APPLICATION- ĐỀ0 002

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC JAVA WEB APPLICATION

ĐGNL JAVA WEB APPLICATION - Đề 002

THỜI GIAN: 120 phút

Yêu cầu:

- Tạo github repository theo cú pháp : *[Tên lớp]_[Họ Tên]_[Mã đề]*
- Ví dụ: **HN-K24-CNTT1_NguyenVanA_002**
- Sau khi hoàn thành, đẩy code lên github repo và nộp link cho người phụ trách
- Công nghệ sử dụng: **Java**
- IDE : **IntelliJ**
- *Lưu ý tuyệt đối không sử dụng Chat-GPT hay AI để làm bài, không copy bài người khác , nếu bị phát hiện sẽ lập biên bản và xử lý theo qui định*

I. Cấu hình môi trường

- Java Version: 17 trở lên
- Build Tool: Maven hoặc Gradle
- Server: Apache Tomcat 10
- Spring Version: 6 trở lên
- Khởi tạo dự án: Spring MVC (không dùng Spring Boot)
- View: Thymeleaf
- Dữ liệu lưu tạm trong bộ nhớ (List/Map), không dùng database

II. Mô tả yêu cầu

Xây dựng module **Quản lý Sách** cho một thư viện. Mỗi cuốn sách có mã ISBN riêng, tiêu đề, tác giả, năm xuất bản và giá bán. Hệ thống cho phép quản lý danh sách sách với đầy đủ các chức năng CRUD, tìm kiếm, phân trang và sắp xếp.

III. Cấu trúc dữ liệu – Book

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc nghiệp vụ
id	Long	Tự động tăng, không hiển thị trên form
title	String	Bắt buộc, độ dài từ 5 đến 150 ký tự
author	String	Bắt buộc, độ dài từ 2 đến 100 ký tự
isbn	String	Bắt buộc, duy nhất, định dạng 13 chữ số (chỉ chấp nhận số, không có dấu gạch)
publicationYear	Integer	Bắt buộc, từ 1900 đến năm hiện tại
price	Double	Bắt buộc, từ 1.000 đến 1.000.000 VNĐ

IV. Yêu cầu nghiệp vụ (bắt buộc)

1. Danh sách sách (Read)

- Hiển thị bảng gồm các cột: STT, Tiêu đề, Tác giả, ISBN, Năm XB, Giá, Thao tác (Sửa, Xóa).
- Nếu danh sách rỗng, hiển thị thông báo: “Chưa có sách nào trong thư viện.”

2. Thêm mới (Create)

- Form nhập liệu (không nhập id).
- Validation chặt chẽ theo ràng buộc ở mục III.
- Khi có lỗi: giữ lại dữ liệu đã nhập, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ bên dưới từng trường.
- Thành công: lưu vào bộ nhớ, chuyển hướng về trang danh sách (trang đầu tiên).

3. Cập nhật (Update)

- Nhấn “Sửa” ở bảng → form bind đúng dữ liệu cũ.
- Validation giống thêm mới.
- Lưu thay đổi vào bộ nhớ, quay lại danh sách (giữ nguyên trang hiện tại nếu có thể).

4. Xóa (Delete)

- Mỗi dòng có nút “Xóa” .
- Hiển thị hộp thoại xác nhận (JavaScript confirm).
- Xóa khỏi bộ nhớ, reload danh sách (trang hiện tại).

V. Yêu cầu tính năng nâng cao

5. Tìm kiếm (Search)

- Ô tìm kiếm trên giao diện danh sách.
- Tìm theo title hoặc author.
- Tìm kiếm tương đối (chứa từ khóa), không phân biệt chữ hoa/thường.
- Kết quả tìm kiếm vẫn phải hỗ trợ phân trang và sắp xếp.

6. Phân trang (Pagination)

- Mỗi trang hiển thị **5 cuốn sách**.
- Có các nút Previous, Next, hiển thị số trang hiện tại / tổng số trang.
- Khi tìm kiếm, phân trang được tính trên kết quả tìm kiếm.

7. Sắp xếp (Sorting)

- Các cột: title, publicationYear, price có thể click để sắp xếp.
- Luân phiên tăng dần (ASC) / giảm dần (DESC).
- Khi đang tìm kiếm hoặc đang ở trang nào đó, sắp xếp vẫn hoạt động đúng.

VI. Thang điểm (tổng 100)

Hạng mục	Tiêu chí	Điểm
Cấu hình dự án	Spring MVC, Thymeleaf, Tomcat, chạy được	5
Hiển thị danh sách	Bảng, thông báo rỗng, đủ cột	10
Phân trang	Hoạt động đúng, giao diện rõ ràng	15
Sắp xếp	Nhiều cột, tăng/giảm, kết hợp phân trang	10
Tìm kiếm	Theo tên/mã, không phân biệt hoa/thường	10
Thêm mới	Form binding, chuyển hướng, lưu thành công	10
Validation	Đủ ràng buộc, giữ dữ liệu cũ, hiển thị lỗi màu đỏ	15
Cập nhật	Bind dữ liệu cũ, lưu thay đổi	10
Xóa	Confirm, xóa đúng, cập nhật danh sách	10
Clean code	Đặt tên chuẩn, cấu trúc package	5
Tổng		100

